Uždavinių lapas 10

Žymėjimai tokie patys kaip 10-oje paskaitoje. Haro integralai yra normuoti. Funkcijoms apibrėžiame $(L_g f)(x) = f(g^{-1}x)$ ir $(R_g f)(x) = f(xg)$. Grupėje $\mathrm{U}(1)$ žymime $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$ ir $\int f = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})\,d\theta$. Grupėje $\mathrm{SU}(2)$ užrašome

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Uždaviniai 10.1–10.5 yra pagrindiniai. Uždavinys 10.6 yra neprivalomas papildymas.

Uždavinys 10.1 (Suvidurkintas operatorius baigtinės dimensijos erdvėje). Tegul grupė $K = \mathrm{U}(1)$ veikia erdvę $H = \mathbb{C}^3$ formule $\Pi(z) = \mathrm{diag}(z, z, z^2)$. Tegul $u = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$ ir $E_u v = \langle u, v\rangle u$.

(a) Apskaičiuokite matricą $T = \int_K \Pi(z) E_u \Pi(z)^{-1}\,dz$.
(b) Raskite operatoriaus T tikrines vertes ir tikrinius poerdvius. Patikrinkite, kad kiekvienas tikrinis poerdvis yra invariantinis.
(c) Dabar tegul grupė $K = \mathrm{SU}(2)$ standartiškai veikia erdvę $\mathbb{C}^2$, o $u = e_1$. Apskaičiuokite operatorių T dviem būdais.

Uždavinys 10.2 (Stiprusis tolydumas be tolydumo pagal normą). Tegul grupė $K = \mathrm{U}(1)$ veikia erdvę $L^2(K)$ postūmiais R. Naudokite Furjė skleidinį $f = \sum_n c_n \chi_n$, kuriam $\|f\|_2^2 = \sum |c_n|^2$.

(a) Įrodykite, kad $R_{e^{it}}\chi_n = e^{int}\chi_n$.
(b) Įrodykite, kad $\|R_{e^{it}} f - f\|_2 \to 0$, kai $t \to 0$, kiekvienai funkcijai f.
(c) Įrodykite, kad $\|R_{e^{it}} - 1\| \geq \sqrt{3}$ kiekvienam $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Padarykite išvadą, kad atvaizdavimas $t \mapsto R_{e^{it}}$ nėra tolydus pagal operatorinę normą.

Uždavinys 10.3 (Reikšmė neutraliajame elemente). Tegul $K = \mathrm{U}(1)$. Baigtinei aibei $S \subset \mathbb{Z}$ apibrėžkime $W_S = \mathrm{span}\{\chi_n : n \in S\}$.

(a) Įrodykite, kad poerdvis W_S yra R-invariantinis. Raskite elementą $u_W \in W_S$, kuriam $f(1) = \langle u_W, f\rangle$ visiems $f \in W_S$. Patikrinkite lygybę $f(x) = \langle u_W, R_x f\rangle$.
(b) Apskaičiuokite normą $\|u_W\|_2$. Įrodykite, kad $\sup\{|f(1)| : f \in \mathscr{R}(\mathrm{U}(1)),\ \|f\|_2 = 1\} = \infty$.
(c) Įrodykite, kad kiekvienas baigtinės dimensijos R-invariantinis erdvės $L^2(\mathrm{U}(1))$ poerdvis lygus poerdviui W_S su kuria nors baigtine aibe S.

Uždavinys 10.4 (Pirmasis grupės SU(2) koeficientų blokas ir tenzorinių daugiklių tvarka). Tegul $G_{ij}(g) = g_{ij}$, kai $g \in \mathrm{SU}(2)$.

(a) Įrodykite, kad $R_h G_{ij} = \sum_k h_{kj} G_{ik}$. Iš to išveskite, kad kiekvienos eilutės tiesinis apvalkalas $\mathrm{span}\{G_{i1}, G_{i2}\}$ yra R-invariantinis ir kad operatorius R_h turi matricą h bazėje (G_{i1}, G_{i2}).
(b) Įrodykite, kad $L_g G_{ij} = \sum_k \overline{g_{ki}}\, G_{kj}$. Iš to išveskite, kad operatorius L_g kiekvieno stulpelio tiesiniame apvalkale turi matricą $\bar{g}$.

(c) Raskite elementą $w \in \mathrm{SU}(2)$, kuriam $\bar{g} = wgw^{-1}$ visiems g. Aprašykite erdvę E_1 įvaizdžio R, įvaizdžio L ir grupės $K \times K$ atžvilgiu.

(d) Užrašykite funkcijų $\sqrt{2}G_{11}, \sqrt{2}G_{12}, \sqrt{2}G_{21}, \sqrt{2}G_{22}$ Gramo matricą.

Uždavinys 10.5 (Integralai iš antrojo koeficientų bloko). Realizuokime įvaizdį V_2 erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$, kur $e_1^2 = e_1 \otimes e_1$, $e_2^2 = e_2 \otimes e_2$ ir $e_1 e_2 = \frac{1}{2}(e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1)$. Grupė veikia operatoriais $g \otimes g$.

(a) Įrodykite, kad $g \cdot e_1^2 = a^2 e_1^2 + 2ab\, e_1 e_2 + b^2 e_2^2$.

(b) Įrodykite, kad $e_1^2,\ \sqrt{2}e_1 e_2,\ e_2^2$ yra ortonormuota bazė. Apskaičiuokite koeficientus c_{u', e_1^2}, kai u' yra šios bazės vektorius.

(c) Iš to išveskite integralus $\int |a|^4$, $\int |a|^2|b|^2$, $\int |b|^4$ ir $\int \bar{a}^2 b^2$. Patikrinkite juos pagal lygybę $\int (|a|^2 + |b|^2)^2 = 1$.

Uždavinys 10.6 (Neprivalomas papildymas: dimensijos skaičiavimas). Tegul P_N yra erdvė funkcijų grupėje $\mathrm{SU}(2)$, kurias nusako ne didesnio kaip N laipsnio kompleksiniai polinomai nuo kintamųjų $a, b, \bar{a}, \bar{b}$. Tegul E_m yra įvaizdžio V_m koeficientų blokas.

(a) Įrodykite, kad $E_m \subset P_m$ ir $P_N \subset \bigoplus_{m \le N} E_m$. Galite naudotis Klebšo–Gordano formule: įvaizdis $(\mathbb{C}^2)^{\otimes k}$ yra įvaizdžių V_m, kur $m \le k$, kopijų suma.

(b) Iš to išveskite, kad $\dim P_N = \sum_{m=0}^{N} (m+1)^2 = \frac{(N+1)(N+2)(2N+3)}{6}$. Sudarykite reikšmių lentelę, kai $N = 0, \ldots, 4$.

(c) Įrodykite, kad $\binom{N+4}{4} - \binom{N+2}{4}$ duoda tuos pačius skaičius. Šis skaičius yra erdvės, kurią sudaro ne didesnio kaip N laipsnio keturių realiųjų kintamųjų polinomai su kompleksiniais koeficientais, imami moduliu reiškinio $|x|^2 - 1$ kartotinių, dimensija.